

SLIDE_Pertemuan2

PERTEMUAN 2 — SEMESTER 2

Stack (Tumpukan) — LIFO

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Tugas Pertemuan 1

Siapa yang nemu contoh array di rumah?

Array = deretan indeks. Hari ini kita belajar struktur data kedua: **Stack!**

Apersepsi

Guru menumpuk buku di meja...

- Buku mana yang bisa diambil pertama?
- Buku paling **atas**!
- Buku paling **bawah**?

Yang terakhir ditumpuk = pertama diambil Itulah **LIFO**!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep LIFO
 2. Operasi push & pop
 3. Contoh stack di kehidupan & teknologi
 4. Menyelesaikan teka-teki stack
-

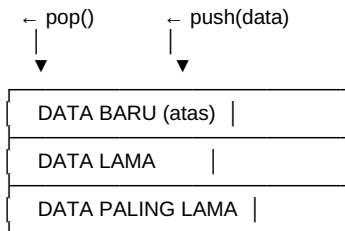
Apa Itu Stack?

Stack = Tumpukan

Prinsip: **LIFO** — Last In, First Out - Yang terakhir masuk → pertama keluar

Operasi	Fungsi
Push	Menambah data ke atas
Pop	Mengambil data dari atas

Ilustrasi Stack



Contoh Stack 1: Tumpukan Piring 🍽️

Aksi	Operasi
Cuci piring → tumpuk	Push
Ambil piring buat makan	Pop

Piring yang terakhir dicuci = yang pertama dipakai.

Contoh Stack 2: Undo (Ctrl+Z) ↔

Aksi	Operasi Stack
Ketik “Halo”	Push(“Halo”)
Ketik ” Halo”	Push(” Halo”)
Ketik “Dunia”	Push(“Dunia”)
Ctrl+Z	Pop → “ Dunia ” dihapus
Ctrl+Z	Pop → ” Halo ” dihapus

Setiap aksi di-push ke stack. Undo = pop!

Contoh Stack 3: Back Button

Aksi	Operasi
Buka Google	Push
Buka YouTube	Push
Buka Video	Push
Klik Back	Pop → YouTube
Klik Back	Pop → Google

Riwayat browser = stack halaman!

Aktivitas 1: Simulasi Buku

Klasikal — 15 menit

5 siswa maju bawa buku:

1. Guru sebut nama → **Push** (tumpuk)
2. Guru minta ambil → **Pop** (ambil atas)
3. Catat urutan!

Apakah LIFO terbukti?

Aktivitas 2: Kartu Stack

Berpasangan — 15 menit

Percobaan 1: Push 5 → 3 → 8 → 1 → 6, Pop 3×

Prediksi: angka apa yang keluar?

Percobaan 2: Push 2 → 4, Pop, Push 7 → 9, Pop 2×

Teka-teki Stack

Soal:

Push $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$, Pop $2 \times$ Push $E \rightarrow F$, Pop $3 \times$

Urutan pop? $> D, C, , , \underline{\hspace{1cm}}$

Stack akhir? $> [,]$

Stack dalam Python

```
stack = []
stack.append(5) # Push 5
stack.append(3) # Push 3
stack.append(8) # Push 8
x = stack.pop() # Pop → 8
y = stack.pop() # Pop → 3
```

`append()` = push, `pop()` = pop! Nanti kita coding sendiri di pertemuan Python.

Diskusi

1. Bedanya stack dengan array biasa?
 2. Kenapa browser pake stack buat tombol Back?
 3. Kelemahan stack?
-

Rangkuman

Konsep	Inti
Stack	Tumpukan — LIFO
Push	Tambah ke atas
Pop	Ambil dari atas
Contoh	Undo, Back, tumpukan piring

Tugas Rumah

Cari 2 contoh stack di rumah/sekolah! 1. _____ — Push? Pop? 2. _____ — Push? Pop?

Siapa yang bisa nemu contoh paling kreatif?

Pertemuan Depan

Queue (Antrian) — FIFO

Yang pertama masuk = pertama keluar!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Stack mengajarkan: apa yang terakhir masuk, akan pertama keluar. Seperti antrean prioritas — atau tumpukan PR?”